

再减少,说明 LCC 的保护作用是阻断了放线菌素 D 对 RNA 合成的抑制。

(商亚珍摘译 康少文校)

334 汉方制剂出现药物相互作用的可能性:对人肝微粒体代谢的影响〔日〕/森崎智子…//临床药理.-2000, 31(2).-307~308

现在临床治疗疾病往往西药与汉方药并用,汉方药本身又是由多种成分构成的,并且需要长期服用,因此药物间容易出现相互作用。为了正确使用汉方制剂,体外探讨了汉方方剂对人肝微粒体(Ms)代谢的影响。

方法:分别在 1996 年及 1998 年的 4~5 月(1 个月)对大阪大学医学系附属医院使用的 22 种汉方制剂进行调查分析。汉方制剂的制备:提取物原末与精制水混合后超声波振荡提取,离心分离得上清备用。各汉方制剂的浓度根据临床用量换算为 0.25~2.0mg/ml。以细胞色素 P₄₅₀(CYP)评价汉方制剂对人肝 Ms 代谢活性的抑制作用。分别以 HPLC 检测每个代谢物,将各汉方制剂存在下的代谢物量与非存在下的比率(%)作为代谢指标,即比率越低抑制作用越强,并与标准的抑制剂进行比较。

结果与讨论:①汉方制剂的使用动态:该院使用频率高的方剂依次为补中益气汤、小柴胡汤、八味地黄丸、人参养荣汤、柴苓汤、葛根汤。1996 年使用频率最高的小柴胡汤 1998 年位居第二,推测与小柴胡汤引起间质性肺炎的副作用有关,其它方剂的使用顺序 1998 年未见大的变化。本次

探讨在上述方剂的基础上增加了大柴胡汤。另外,由于该院未见并用八味地黄丸出现问题的病例,故本次未对八味地黄丸进行探讨。

实验使用的 CYP 包括 CYP3A4、CYP2C9、CYP2D6 及 CYP1A2。与 CYP3A4 底物相关的西药有 24 种,如按药效分类包括抗焦虑药、钙通道阻滞药、激素类药、抗癫痫药、抗过敏药、免疫抑制药、抗肿瘤药、抗生素类药、降血脂药、麦角生物碱、西沙必利等。补中益气汤、小柴胡汤、柴苓汤、大柴胡汤与被 CYP3A4 代谢的钙通道阻滞药、激素类药、抗焦虑药并用的频率高。被 CYP2C9 代谢的西药有 NSAIDs、抗抑郁药、抗癫痫药、抗肿瘤药;被 CYP2D6 代谢的有中枢性镇咳药、抗抑郁药、长效安定药、 β 受体阻滞药、吩噻嗪类抗组胺药。上述 6 种汉方制剂多与抗抑郁药并用。

②汉方制剂对人肝 Ms 代谢的影响:根据本次的分析结果,对引起关注的补中益气汤、小柴胡汤、大柴胡汤、柴苓汤的抑制作用进行了探讨。大柴胡汤中含有以黄酮类及香豆素为主要成分的枳实,自从葡萄柚引起 CYP3A4 抑制被报道以来,人们对其作用感到忧虑。

CYP3A4 在肝脏的表达量最多,并且与多种药物的代谢有关,其次为 CYP2C9、2D6。补中益气汤、小柴胡汤、大柴胡汤、柴苓汤均浓度依赖性地抑制 CYP3A4、CYP2C9 的代谢活性,抑制率依次为 33%~87%、19%~100%。对上述作用进行比较时发现,柴苓汤(0.25~2.0mg/ml)对 CYP2D6 几乎没有影响,而大柴胡汤呈浓

度依赖性抑制作用。另外, 4 种制剂均在低浓度时 ($0.25 \sim 0.5 \text{ mg/ml}$) 即对 CYP1A2 有显著影响。补中益气汤对 CYP3A4 的抑制作用呈底物浓度依赖性, 狄克松标绘分析显示拮抗型抑制, 而其他制剂未显示明确的抑制形式。

(怡 悦摘译)

335 中药与西药间相互作用的研究: 小青龙汤对苯妥英药物动力学的影响〔英〕/ Ohnishi N...// 和汉医药学杂志.-2000, 17 (6).-229~235

探讨了被临床广泛应用的小青龙汤提取剂与抗癫痫药苯妥英 (PHT) 的药物动力学相互作用。对大鼠反复经口给予赋形剂 (对照组) 及小青龙汤提取剂的混悬液 ($1 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$) 1 周, 用大鼠血清观察比较 PHT ($1, 10 \mu\text{g/ml}$) 的蛋白质结合, 结果两组间未见显著差异。小青龙汤 ($1 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$) 给药 1 周对苯妥英 ($80 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$, ip) 引起的肝重量、肝微粒体中细胞色素 P_{450} (CYP) 及细胞色素 b_5 含量的明显增加没有影响。小青龙汤 (1 g/kg) 单剂量以及 1 周反复给药未引起 PHT (20 mg/kg , ip) 的血浆浓度-时间曲线以及药物动力学参数的变化。上述结果表明, 并用小青龙汤对大鼠 PHT 的体内动态没有影响。

(怡 悦摘译)

336 桃核承气汤对脯氨酰内肽酶的抑制活性〔英〕/ Fan W...// Chem Pharm Bull.-2000, 48 (7).-1055~1061

脯氨酰内肽酶 (PEP) 是一种丝氨酸

蛋白酶, 可以断裂脯氨酸残片羧基侧的肽键。此酶在人子宫中首次发现, 可以降解催产素, 之后发现在不同组织, 尤其是脑内均存在 PEP。据推测 PEP 在中枢神经系统可以水解含有脯氨酸的神经肽, 如加压素、P 物质、促甲状腺激素释放激素 (TRH), 而这些神经肽参与学习和记忆过程。异常的 PEP 水平与神经病理表现有关, 阿耳茨海默病患者 PEP 活性明显升高。因此 PEP 抑制剂可以通过阻断内源性神经肽的分解代谢而改善记忆。

中医认为失忆和痴呆与气滞血瘀和肝肾不足有关, 治疗采用活血化瘀剂和补肾剂。本次从上述两类方剂中选择 14 个方剂检测 PEP 抑制活性, 其中桃核承气汤显示较强活性。

对其活性成分进行分析, 分离出两种新成分及 25 种已知化合物。经光谱分析并与对照品数据比较, 确定已知化合物分别为: 肉桂酸 (1)、原儿茶酸 (2)、没食子酸 (3)、决明松 8-O- β -D-葡萄糖苷 (4)、大黄素 (5)、大黄素 8-O- β -D-葡萄糖苷 (6)、3,5,4'-三羟芪 4'-O- β -D-吡喃葡萄糖苷 (7)、3,5,4'-三羟芪 4'-O- β -D- (2-O-没食子酰) 吡喃葡萄糖苷 (8)、3,5,4'-三羟芪 4'-O- β -D- (6-O-没食子酰) 吡喃葡萄糖苷 (9)、4- (4-羟基苯) -2-丁酮 4'-O- β -D-吡喃葡萄糖苷 (11)、isolindleyin (12)、lindleyin (13)、4- (4-羟基苯) -2-丁酮 4'-O- β -D- (2,6-二-O-没食子酰) 吡喃葡萄糖苷 (14)、4- (4-羟基苯) -2-丁酮 4'-O- β -D- (2-O-没食子酰-6-O-肉桂酰) 吡喃葡萄糖苷 (15)、1-O-没食子酰葡萄糖 (17)、1,2,6-三-O-没食子酰葡萄糖 (18)、没食子酸 4-O- β -D- (6-O-没食子酰) 吡喃葡萄糖苷 (19)、